FUSO AVIONICS NEXT

Progetto completo e stato di avanzamento

STANDARD + PROFESSIONAL

Architettura, peculiarita', mappa del sistema, funzioni, evidenze, rischi e piano di completamento.

Edizione documentale: 28 ottobre 2026. Documento completo nel perimetro; software e integrazione ancora parziali.

Identita'	Baseline consultata
Repository	sfuso68/efis-next-professional
Branch	fix/ems-responsive-header-r108-v1
Commit	cbaad73c61356a960074570d0efc80f7d8b0b065
Stato prodotto	DEVELOPMENT / NON-CERT / NON APPROVATO AL VOLO

Snapshot documentale e software. Nessun nuovo audit live dei nodi o rollout e' implicito in questa edizione. Le date delle osservazioni reali prevalgono su descrizioni generiche o storiche.

Come leggere il dossier

Prima: sintesi, mappe e differenze dei profili. Poi: sottosistemi, simulatore, gate e planning. L'appendice conserva tutti i 71 requisiti con prossimo passo e criterio di chiusura; la matrice versionata resta la fonte operativa.

01 / Sintesi immediata

EFIS NEXT e' una piattaforma avionica distribuita per sviluppo sperimentale VDS/LSA e aviazione generale. Unisce strumenti di volo, motore, navigazione, synthetic vision, meteo, registrazione e funzioni consultive, mantenendo distinti sensori, core e interfaccia.

Stato	Requisiti	Significato
DONE	4	Chiusura documentata del criterio specifico, non qualifica dell'intero prodotto.
VERIFY-HW	11	Prova hardware o accettazione ancora necessaria.
PARTIAL	38	Base presente ma criterio completo non chiuso.
TODO	14	Lavoro ancora da realizzare.
BLOCKED	2	Dipendenza/autorita' non risolta.
LEGACY	2	Progetto storico separato, non nuova funzione.

Indice ponderato della matrice: 46.8% su 71 requisiti. E' una metrica gestionale, NON una percentuale di sicurezza, affidabilita' o prontezza al volo. LEGACY pesa nel calcolo storico; non rappresenta nuovo sviluppo.

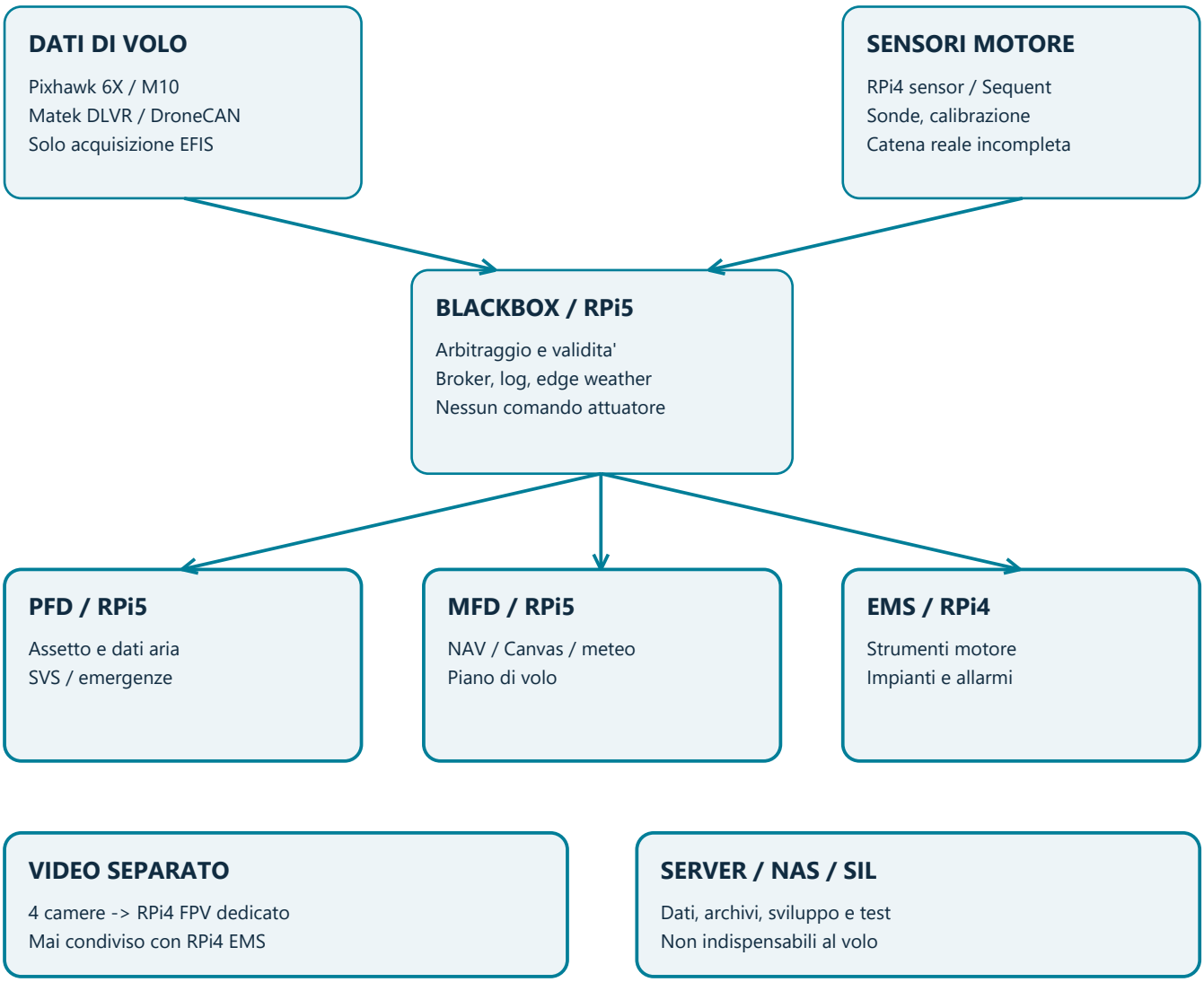
Cosa distingue il progetto

Unica codebase; provenance e validita' prima della grafica; degradazione esplicita; due profili; moduli distribuiti; terreno e dati offline; simulazione per le stesse applicazioni EFIS, non un visualizzatore esterno alternativo.

Cosa impedisce oggi una dichiarazione di completamento

Integrazione sensori e limiti reali, console SIL e multi-panel completi, modelli specifici verificati, alimentazione e acceptance grafica, video/audio reali, catalogo/restore NAS e prove ambientali/endurance.

02 / Mappa fisica del sistema

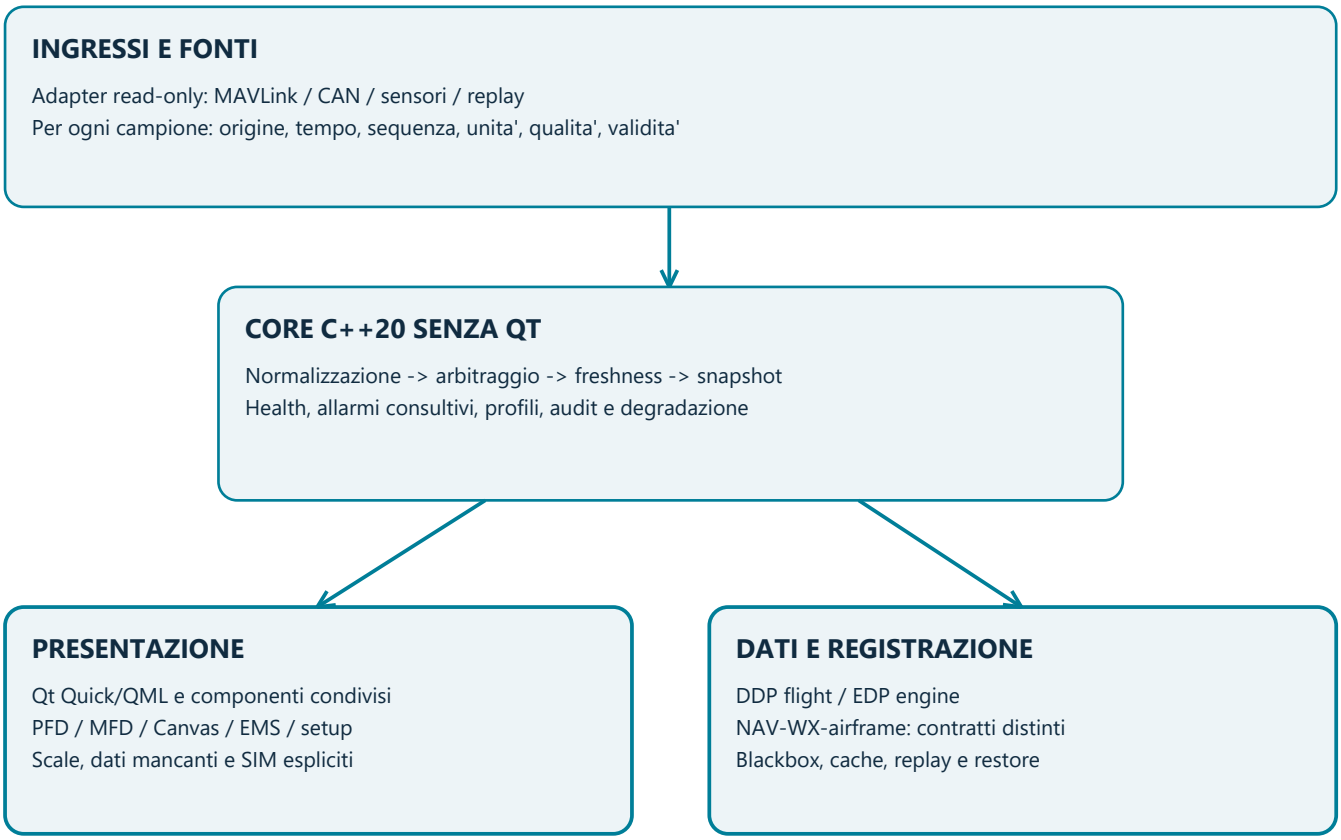


Le frecce indicano responsabilita' funzionali, non attestano che ogni collegamento sia gia' operativo. La Blackbox normalizza e distribuisce; PFD/MFD non interpretano MAVLink grezzo. Il sensore motore e il VIDEO-CORE sono nodi distinti.

Confine essenziale

Il server di casa e il NAS supportano aggiornamenti, dati e test, ma non devono essere necessari per continuare a presentare informazioni locali in volo. La Blackbox e' un punto comune di guasto da gestire con STALE/LOST, non una ridondanza gia' qualificata.

03 / Mappa software e filosofia



C++20 contiene il dominio; Qt/QML e' l'adapter grafico. Il limite attuale non dimostra un'incapacita' di Qt: layout, font, scale, shader, prestazioni e accettazione sul display richiedono lavoro specifico. Non e' pianificato un cambio indiscriminato di framework.

Dati prima dell'aspetto

Un numero plausibile non e' sufficiente. Origine, eta', unita', calibrazione e stato SIM devono accompagnare il dato. Un canale mancante deve restare indisponibile; non diventare zero, verde o SYSTEM NORMAL.

04 / Standard e Professional

Due profili di prodotto della stessa piattaforma, non due repository e non due implementazioni divergenti. La tabella indica l'assetto di progetto/capability, NON due pacchetti commerciali gia' integralmente verificati. PROD-001 e' ancora TODO nella matrice: la selezione completa e validata delle capability per i due profili resta da chiudere.

Area	Standard	Professional
Fondazione	Core, validita', PFD e setup condivisi	Stessa fondazione; piu' capability e nodi
Display	PFD e strumenti essenziali, banda EMS	PFD + MFD/Canvas + EMS dedicato
Navigazione	GPS e funzioni base previste	Piano volo, radio NAV, diversioni e dati avanzati
Synthetic vision	Semplificata/opzionale secondo profilo	Terreno, ostacoli e TAWS come target avanzato
Motore	EMS e logging secondo configurazione	Impianti estesi, calibrazione, diagnostica e manutenzione
Meteo/dati	Cache e funzioni selezionate	Distribuzione edge e cataloghi/pacchetti evoluti
FPV/accessori	Capability opzionali, non obbligo	Multi-camera e strumenti accessori nel perimetro
Safety	Nessuna validita' fittizia o auto-attuazione	Stessi vincoli; piu' funzioni non autorizzano comandi
Qualificazione	Da accettare sul proprio allestimento	Da accettare su tutti i nodi e failure mode

Peculiarita' da preservare

Funzionamento offline; configurazione per singolo esemplare; setup con audit e rollback; grafica comune scalabile; separazione EMS/FPV; nessuna equivalenza automatica fra ASSO 5 e Pioneer 300 o fra Rotax 912 UL e ULS.

05 / Nodi e inventario noto

Indirizzi di manutenzione osservati sulla LAN: non prova di raggiungibilita' attuale. Release riportate come ultime osservate, non tutte rilette il 28 ottobre. Il registro canonico contiene date, puntatori ed evidenze.

Nodo / indirizzo	Ruolo e ultimo riferimento	Da riconfermare o completare
PFD RPi5 / .45	efis-pfd-01; pfdrec-7051a47-retention-v1. Osservazioni SIL fino al 26/10 con renderer invariato.	Touch PFD aperto; acceptance grafica e soak; nessun nuovo rollout SIL permanente.
MFD RPi5 / .49	pi5; mfd-3432402-primary-v1. Preflight 25/10: processo/puntatore osservati.	Undervoltage recenti, power gate, nuova grafica/golden e prestazioni.
EMS RPi4 / .36	efis; ems-a0be9a5-main-v1 osservata nel preflight 25/10, SIM.	Sorgenti reali, calibrazione, allarmi/ore reali e acceptance attuale.
Blackbox RPi5 / .47	efisblackbox; 7655799-v1, broker/engine-simulation; osservazioni precedenti.	Power, NAV fail-closed, CAN/endurance; identita' e release da riconfermare prima di rollout.
Sensor RPi4 / .89	ems-sensor; nessuna release distribuita; I2C e identita' documentati.	Inventario fisico, DIP, schede Sequent, channel map e driver validato.
FPV RPi4 dedicato	Secondo RPi4 fisicamente distinto dall'EMS.	Nodo/camere/decoder/pipeline da completare e misurare.
Serverha / .6	SIL JSBSim isolato, mappe, servizi e mirror Git. Secondo SSD test autorizzato.	Inventario servizi canonico, cataloghi e qualifica storage/restore periodico.
NAS / .22	Sanfrancesco34, archivio Git e backup separato.	Restore specifico SIL da NAS non ancora provato.
Portatile / .39	QGC/observer Linux; host di manutenzione.	Versioni correnti, timing e regressione firewall/rete.
Windows / .33	FS2024 Steam e SDK su D: documentati; non requisito del SIL autonomo.	Bridge opzionale finale da qualificare; non presumere test MSFS pienamente riusciti.

06 / PFD, Canvas e synthetic vision

Base realizzata

PFD adattivo, nastri IAS/ALT/VS, assetto e bussole, FMA, NAV, banda EMS e Canvas. Header e validita' dei canali rivisti sui candidati; meteo/airframe mancanti non devono apparire veri. Componenti QML condivisi fra applicazioni.

Obiettivo grafico

Alta leggibilita', scale graduate, valori separati dalle tacche, nessuna sovrapposizione, trasparenze controllate, geometria HSI circolare e dati NAV chiaramente identificati. Catture Windows o concept non valgono come acceptance Linux/ARM64 o pannello reale.

Terreno reale

Pacchetti DEM Copernicus/SRTM e texture Sentinel-2, GPU/LOD/cache e route Treviso-Belluno/Dolomiti. La copertura e il datum devono essere coerenti con pista, posizione e ostacoli. Immagini satellitari, DEM, vettori e dati aeronautici hanno ruoli diversi; OpenAIP non e' una texture del terreno.

Lavoro residuo

Gap tile registrati, dettaglio vicino e pianura, seamless streaming, frame time e memoria, allineamento pista, ostacoli con fonte/eta'/datum, TAWS qualificato e acceptance golden. Il touch PFD resta un difetto aperto nell'ultima prova live; le prove positive MFD storiche non lo chiudono.

Gate	Criterio richiesto
Visuale	Stessa release sul pannello target, confronto approvato senza cambiare tolleranze per fare passare il test.
Prestazioni	Carico reale, frametime p95, FPS, RAM/GPU, temperatura e throttling; il valore medio da solo non basta.
Sicurezza dati	Terreno mancante non rappresentato come sicuro; posizione invalida e dati stale chiaramente annunciati.

07 / EMS, sensori e impianti

Interfaccia e workflow

EMS dedicato RPi4 con circolari graduati, barre CHT/EGT, fuel, elettrico, carrello/flap configurabili e unita'. PFD/Canvas espongono la vista compatta comune. Setup motore, calibrazione, logging, ore e simulatori sono nel perimetro; una UI completa non prova la misura reale.

Catena sensori reale

Hardware fotografato Sequent: ingressi analogico/digitali, termocoppie e ingressi LV/HV. Serve inventario di ogni scheda/revisione, alimentazione, DIP, interfaccia effettiva e cablaggio prima di driver o scansioni invasive. Il nodo sensor RPi4 resta distinto dall'EMS display.

Calibrazione e validazione

Mappa per sorgente/nodo/canale, raw e engineering value, tipo sonda, gain/offset e revisione. Prove con riferimento indipendente, open/short, timeout, plausibilita' e recovery. Non utilizzare gli ingressi HV come consiglio di cablaggio: il dossier non e' uno schema elettrico operativo.

Modelli motore

Rotax 912 UL e 912 ULS devono conservare identita', limiti e manuali distinti. I valori non approvati restano SIM o non disponibili. Le ore SIM non devono incrementare i contatori operativi; RPM e condizioni di conteggio richiedono regole documentate e verifica reale.

Impianto di bordo

Target: bus/batteria/alternatore, pompe, utenze motore, interruttori, protezioni e stato reale contro comando. Il disegno del sinottico deve derivare dall'impianto del singolo aereo, non da un layout generico. Allarmi richiedono limiti approvati, persistenza, latch/ack e priorita'.

08 / Navigazione, meteo e dati geografici

Dominio	Gia' presente	Da chiudere
NAV	Database aeroporti/navaid, pagine NAV e prototipi GPS/VOR/NDB, route e selezione aeroporti.	FlightPlan canonico, leg/OBS/CDI/BRG/XTK/DTK, identita' e validita', direct-to/alternati, sorgenti reali e failover.
Meteo	METAR/TAF/radar, parser/cache/freshness e correzioni asincrone software.	Provider/TLS/georeferenziazione, aging separato, cache sul target senza stall; prodotti SIL nei veri consumer.
Geografia	DEM/texture/cache e pacchetti per area/corridoio nel progetto.	Catalogo Nord Italia, quote disco e download riprendibile, destinazione/alternati, offline e copertura verificata.
Licenze	Provenienza OSM/OpenAIP/Copernicus registrata nei moduli/dati.	Verifica per ogni dataset e uso previsto; non assumere che dati non-commerciali siano liberamente riutilizzabili nel prodotto.

Regole di qualita'

Conservare tempi di osservazione, validita', acquisizione e clock skew. LIVE/CACHED/STALE/SIM devono essere inequivocabili. Un radar georeferenziato male e' un dato falso anche se bello; TAF sintetico persistence-only non e' una previsione operativa.

Radio e aeroporto

L'aeroporto selezionato non e' automaticamente utilizzabile o raggiungibile. Pista, soglie, quota, orientamento, fonte e applicabilita' devono essere coerenti. Nessuna trasmissione radio o selezione automatica di apparati e' autorizzata dalla pagina NAV.

09 / Backbone, rete e registrazione

Responsabilita' della Blackbox

Ingestion read-only, normalizzazione/arbitraggio, health, distribuzione e registrazione. DDP trasporta lo stato di volo, EDP quello motore; NAV/WX/airframe richiedono oggetti e adapter espliciti, non campi sovraccaricati. I display non ricevono responsabilita' di decodificare bus sensori.

Dominio	Disegno e confine
FLIGHT-DATA	10.77.10.0/24: Pixhawk, Blackbox, PFD, EMS, MFD. Indirizzi e porte di progetto non attestano tutte le attivazioni attuali.
VIDEO	10.77.20.0/24 fisicamente distinto. Quattro camere e RPi4 VIDEO-CORE; niente concentrazione sullo switch avionico a cinque porte.
Servizio	192.168.1.0/24 per manutenzione/server/NAS. Nessun bridge/NAT/IP forwarding verso FLIGHT-DATA.
Osservatori	Copia MAVLink solo in uscita verso endpoint nominati; nessun percorso di ritorno verso Pixhawk.
Switch	Waveshare Gigabit-Switch-5P identificato per banco; insufficiente alla configurazione finale. MokerLink candidato non qualificato, non sostituzione gia' approvata.

Registrazione operativa contro registro SIL

Blackbox/recorder di prodotto, spool consultivo e truth journal SIL sono tre oggetti diversi. R1-25 async-test non ha sostituito il recorder operativo. Un ACK di accodamento non e' durabilita'; completion richiede flush/hash. Restano power-loss, directory fsync, recovery e endurance.

10 / FPV, voce ed emergenze

FPV e telemetria

Restano requisiti del progetto. Il target e' quattro stream, selezione/mosaico, telemetria coerente, health/latency e fallback. RPi4 EMS e RPi4 FPV non possono essere lo stesso host. Camere, ottiche/gimbal, decoder e vibrazioni richiedono scelta e prove reali; non sono completati dalle pagine demo.

Voce naturale e riconoscimento

Architettura consultiva offline, PTT e grammatica chiusa. Annunci critici registrati/versionati e TTS neurale per dinamici non critici sono il target; microfono/interfono, priorita' STALL/TAWS, rumore e falsi comandi sono da collaudare. QGC/portatile non sono il nodo audio EFIS.

Radio Assist IT/EN

Template distinti e versionati, con giurisdizione, fonte, applicabilita' e valori correnti. Nessuna fraseologia operativa generata liberamente da AI; bozze sottoposte al pilota e transmit_allowed=false. Dire FATTO registra acknowledgement, non verifica un sensore.

Emergency Assist / panico

Assetto, informazioni utili, checklist e candidati sono assistenza consultiva. Dati e modello simulati producono SIM_ESTIMATE, non REACHABLE operativo. Checklist devono provenire da package approvato. PAN-002 e PAN-003 restano BLOCKED: servi rollio/beccheggio, stabilize/glide/autoland richiedono nuova autorita', safety case e prove HIL separate.

11 / Profili, setup e personalizzazione

Aeromobile e singolo esemplare

Catalogo comune aggiornabile, staging, validazione e attivazione atomica del profilo. Il database operativo esteso e' documentato con 447 parametri in 28 domini, ma completezza dello schema non equivale a dati approvati di un singolo aereo. Ogni valore critico richiede fonte, revisione/pagina e applicabilita'.

Standardizzazione

Unita' di misura e conversioni coerenti; mappa sensori, motore, elettrico, carrello/flap e capability esplicite. Configurazioni mancanti non vanno compensate con assunzioni. Le pagine di setup condividono logica e componenti senza fork RPi4/RPi5.

Workflow atteso

Seleziona modello -> personalizza esemplare -> revisione delle fonti -> validazione -> staging -> attivazione con audit/rollback. Setup critico a terra; prove SIM e dati indicativi separati dai parametri operativi.

Regola su ASSO e Pioneer

La somiglianza meccanica non autorizza equivalenza di prestazioni, masse, V-speeds, limiti o procedure. ASSO 5 Jolly e Pioneer 300 sono profili distinti finche' una verifica documentale e tecnica specifica non sostiene la parte riutilizzabile.

12 / Simulatore: capacita' realmente provate

Il SIL usa serverha e deve alimentare le vere applicazioni EFIS. JSBSim 1.3.3/NumPy 2.3.4 sono isolati e fissati; C172P e' REFERENCE_UNVALIDATED. Windows/FS2024 sono opzionali, non la dipendenza del motore autonomo. Il bridge MSFS finale non viene considerato qualificato.

Blocco	Evidenza e limite
Fisica/sessione	100Hz integrazione e20Hz snapshot; scheduler indipendente, clock monotono, pause/epoch, stop su overrun oltre100ms. Non validazione delle prestazioni ASSO/Rotax.
Mondo	Vento/atmosfera nella fisica; NAV/radio/GNSS/route e radar/meteo analitici SIM. Prodotti applicativi e consumer grafici completi ancora da collegare.
Comandi	Coda bounded, lease e dedup; fixture locale di tre ingressi FDM, audit e readback. Massimo16comandi nel primo secondo, cruise senza pausa: NON console live completa.
Registro	Async-test opt-in,16record/512KiB,ACK durabilita' entro100ms. Un disco di sistema ha fallito; run60s sul secondoSSD passate. Non endurance o qualifica power-loss.
Archivi	Pack/restore bounded con manifesti/hash e semantica trace; run60s ripristinata server/Windows con identici dati. Non restore runtime/modelli o NAS.
Display	Prove PFD live storiche su sottoinsieme dati con helper ristretto e restore. Il nuovo producer non e' ancora un fanout simultaneo PFD/MFD/EMS.

Ultima evidenza R1-28: 149 test Python locali e 159 server PASS, inclusi 10 nativi JSBSim. CTest locale 11/12 PASS: una suite nativa bloccata da WinError4551; nessuna policy aggirata. Non chiamare questa suite interamente verde.

13 / Simulatore: pacchetti e uscita

ID / stato	Pacchetto	Criterio di uscita ancora da dimostrare
P01 / PARTIAL	Session frame command ICD and isolation	Versioned contract and negative vectors; no runtime wire change
P02 / PARTIAL	Independent producer clock lifecycle and truth log	Slow consumer cannot stall physics; pause epoch overrun and stop tests
P03 / PARTIAL	Pilot controls instructor console and command replay	Lease acknowledgement duplicate expiry and replay verified
P04 / PARTIAL	Canonical DDP EDP broker fanout	Simultaneous real consumers; no operational source impersonation
P05 / PARTIAL	Engine systems sensors fuel and airframe	Coupled synthetic models with conservation and fault recovery tests
P06 / PARTIAL	Dynamic navigation weather and product contracts	Products traverse actual parsers caches and consumers; identity validity checked
P07 / PARTIAL	Model dataset catalogue server NAS restore	Licences provenance hashes and fresh-directory session restore
P08 / PARTIAL	Real PFD MFD EMS consumers	Same session epoch and correlated frames; no competing generators
P09 / TODO	Terrain synthetic vision TAWS and route cache	Datum runway obstacles gaps and offline packs verified
P10 / TODO	Emergency voice FPV setup and accessory test coverage	Cross-module faults and advisory-only boundaries exercised
P11 / TODO	Aircraft and UL ULS model correlation	Independent references tolerance envelopes and model review per variant
P12 / TODO	Mission endurance multi-panel acceptance and restore	All required scenarios and separate software HMI hardware results recorded

Tutti i criteri sono necessari nel loro ambito: nessun DONE artificiale. P03 e P07 sono PARTIAL, non piu' semplici intenzioni, ma console live e replica NAS restano mancanti. Il simulatore nel complesso e' NOT_COMPLETE.

14 / Rischi e gate di sicurezza

Priorita'	Rischio	Azione prima della chiusura
Critica	Confusione dati SIM/reali o canale mancante mostrato valido	Provenance, source arbitration, null/STALE/LOST e test end-to-end con consumer reali.
Critica	Comandi/servi introdotti dal percorso consultivo	Mantenere assenza di ritorno verso Pixhawk; nuova ADR e safety case separati per attuazione.
Alta	Alimentazione MFD/Blackbox e guasto comune	Inventario PSU/cavo, cold/warm boot, carico e soak; 0x50000 storico non prova guasto attivo ma non chiude il gate.
Alta	Limiti aereo/motore o modello non verificati	Manuali dell'esemplare, UL/ULS distinti, calibrazioni e envelope indipendente.
Alta	Grafica/terreno poco leggibili o incoerenti	Golden Linux non derogata; acceptance sul target, misure frametime e gestione dei gap.
Alta	Storage/Blackbox, perdita dati e falsa completion	Endurance/power-loss/recovery; distinguere accodato,durevole e completo.
Alta	Video o voce saturano funzione primaria	Nodi/reti/quote risorse distinti e fallback; prove fault/full-load.
Media	CI verde scambiata per deployment	Separare commit,PR,build,candidata,release attiva e osservazione hardware datata.
Media	Licenze/dataset errati o obsoleti	Catalogo con diritti,origine,revisione,coverage,datum e validita'; no asset proprietari copiati senza diritti.

15 / Planning operativo di completamento

Pianificazione per gate, non per numero di passi eseguiti. Un gate hardware e un blocco software indipendente possono avanzare senza confondere le rispettive prove. Nessuna data di chiusura inventata senza inventario e baseline.

Ordine	Consegna	Autonomo software / intervento umano	Uscita
1	Baseline e test	Code review,CI,stato/repliche; sicurezza Windows da gestire senza bypass.	HEAD/evidenze coerenti;blocchi dichiarati.
2	SIL pilotabile	Console/inbox,capability/lifecycle,audit/replay;poi prove su banco isolato.	Comandi e rollback verificabili lungo missione.
3	SIL distribuito	Broker/codec EDP-DDP e prodotti,consumer headless;hardware solo dopo gate.	Stessa sessione su PFD/MFD/EMS,senza generatori concorrenti.
4	Impianti e dati	Modelli/sonde/WX/NAV/catalogo;manuali e misure per validazione reale.	Conservazione,guasti e recovery con dati applicabili.
5	Power/display/sensori	Richiede operatore:PSU,cablaggi,inventario,calibrazione,touch/golden.	Accettazione della release specifica sui target.
6	Video/audio/emergenze	Fixture software;poi telecamere,PTT/interfono e rumore reale.	Latenza/priorita'/fallback e confini consultivi provati.
7	Prodotto e HIL	Restore NAS,soak,power-loss,EMI/vibrazioni e piano approvato.	Acceptance banco documentata;volo resta fase separata.

16 / Attivita' interattive e accettazione

Prova da eseguire con operatore	Evidenza necessaria
PSU/cavi e cold/warm boot MFD/Blackbox	Foto targhette,misure sotto carico,log kernel,throttled e temperatura;nessun reset/dato perso.
Touch PFD e leggibilita'	Stessa release,coordinate/eventi,tocchi MENU/NAV/setup;foto/cattura confrontata al riferimento.
Schede motore e cablaggio	Inventario fronte/retro,revisione,DIP,alimentazione,canali,isolamento e riferimento indipendente.
Calibrazione sonde e limiti	Raw/engineering,curve e revisioni,open/short/fault,manuale dell'esemplare.
GNSS e pitot/airspeed	Fix/accuratezza,leak test e zero,confronto indipendente;nessuna variazione ARSPD_USE implicita.
Switch/rete/video	Port map,link speed,jitter,banda,isolamento fisico,fault/recovery e latenza quattro camere.
Audio/voce	PTT,rumore cabina,intelligibilita',falsi positivi/negativi e priorita' allarmi.
Power-loss e restore	Piano autorizzato,copie preservate,checksum,recovery e verifica su storage di destinazione.
HIL/attuazione futura	Safety case,fixture e autorita' esplicite;non parte di queste attivita' software.

Non servono interventi manuali per documentazione,validatori,test sintetici e molte prove isolate su server. Non e' lecito trasformare quelle prove in collaudo dei dispositivi reali.

17 / Repository, rilascio e controllo progetto

Fonti autorevoli

GitHub efis-next-professional e' il repository condiviso; efis-evolved resta storico separato. Serverha ospita mirror/working copy; NAS conserva archivio,Blackbox copia ridondante storica. Lo stato attuale delle repliche deve essere verificato,non dedotto da un push GitHub.

Release

Una PR o un commit non e' una release attiva. Manifesto,hash,binario canonico,rollback,canary e reboot acceptance sono gate della specifica attivazione. Main,branch di lavoro e candidati restano distinti; questo dossier non autorizza merge o rollout.

Cruscotto interattivo

Matrice -> generate_status.py -> report JSON/Markdown; generate_dashboard.py -> viewer filtrabile. Esiste pubblicazione serverha read-only con aggiornamento da main,storicamente verificata;non e' monitoraggio live dei sensori e non mostra automaticamente un branch non integrato. Freshness della vista e CI sono indicatori separati.

Collaborazione Codex / ChatGPT / Claude

Codice,evidenze,ADR e stato versionati sono il passaggio di consegne. La chat serve per decisioni/requisiti,non sostituisce il repository. Ogni ripresa indica branch/HEAD,ID,limiti e prove. Non esiste sincronizzazione magica delle conversazioni fra agenti.

18 / Fonti e riproducibilita'

Fonti primarie interne del dossier. Le descrizioni architetturali sono disegni/decisioni; le date e gli scope delle evidenze decidono cosa e' stato realmente provato. Nessun sito web o stato commerciale e' stato usato per aggiornare questo snapshot.

docs/status/EFIS_NEXT_STATE.md

SHA256 010cb5d07fcc2efefdf5c7cc94ad7a1f36a5219fcc057d20ecf56dd5b8d9d719

docs/status/EFIS_NEXT_MASTER_MATRIX.md

SHA256 090872a684a97c2753f4a870c9be6c1a732927b1f1b7c4a027d3aa6e690adc12

docs/status/EFIS_NEXT_ACTIVE_RELEASES.md

SHA256 6a83fea27189214834cbd7bcd8faead0f2498f2b64777aa61c036726f71ca25b

docs/status/SIMULATOR_COMPLETION_CHECKLIST.md

SHA256 82a4065087018f83fb314153d0ef73b6c200e3e8928d18c0bb7f1871771e3647

config/simulation/development-plan-v1.json

SHA256 87873e9d67ed20e8c4288a9a79edb05ca275b92dd3240ecb774fb43141dd2f3d

docs/status/evidence/r1-28-sil-run-restore-20261028/verification.json

SHA256 061c54240a3b17257e015fad96dde2f4a3ff3504197bf53320f265e1a7546d54

docs/adr/ADR-003-ingestion-and-transport.md

SHA256 466ce1f8420f8223155ad2155499d71f8036a48112aee9b5fcf49c4aee32d527

docs/adr/ADR-010-avionics-ethernet-segmentation.md

SHA256 2bb6c0c8507bfa869a848b8cc94cc02fe57700cbcf69a8fa89004df49e1c92ba

docs/adr/ADR-012-emergency-assist-command-boundary.md

SHA256 aeeff9b3d3788292198833a1d7a61ab44ecdc4ed1749795faf2deb3f2bba97a7

docs/adr/ADR-013-compute-platform-allocation.md

SHA256 f09e2c8d86456a1404c788b07cbb2ea02209ce588f66da1bd122d91ed7e2ab13

docs/adr/ADR-014-voice-radio-assist-boundary.md

SHA256 2b6f3e33fec07691c6615f63a0848a5dfd544fad1a540e341dcc16f800d5370d

docs/adr/ADR-018-git-repository-topology.md

SHA256 9811c5967eba271009b8a32985c635f4a928f105d9241934005fe8c051454e3c

La sintesi e i conteggi sono generati dalla matrice,non ricopiati a mano. Il PDF e' rigenerabile;il JSON di snapshot lega i dati alla revisione consultata. La mappa mostra funzioni e responsabilita',non uno schema esecutivo di cablaggio o una dichiarazione di certificazione.

Appendice / Tutti i requisiti censiti

Per ogni requisito:stato,evidenza sintetica,rischio,prossimo passo e criterio di chiusura. L'evidenza storica molto lunga e' abbreviata esplicitamente dopo650caratteri;la riga completa e' nella matrice e nello snapshot JSON. Nessuna voce e' stata omessa.

PRJ-001 / Master Brief e indice documentale FUSO AVIONICS NEXT

STATO: PARTIAL | NODO: Governance

Evidenza: Il proprietario ha approvato `FUSO AVIONICS NEXT` come nome prodotto e `EFIS NEXT` come alias tecnico il 2026-09-22; Brief R0, indice di autorità, backlog G0-G7, rapporto corrente e audit presenti; ADR-018 chiude AVX-G0-02/03 con GitHub/serverha/Blackbox/NAS allineati alla baseline storica `5891f75`, ruoli non ambigui e replica NAS ristretta verificata; C3 distingue quella baseline e `work/codex-multisource-p1` dall'HEAD `main` verificato all'ingresso del blocco `9f95862f200e93d107b7da520177da12b21586cc`, senza riscrivere gli snapshot storici; Project Control rifiuta stati non canonici, richiede la matrice e sorveglia integralmente src/ e too ... [evidenza estesa nella matrice e nello snapshot JSON]

Rischi/aperto: cinque riferimenti interni non reperiti; baseline warning clang-tidy e applicazione CI restano da revisionare; protezione fuori sito, migrazione tecnica del naming e ritiro della copia Blackbox restano aperti

Prossimo passo: aggiungere una copia off-site e provarne il restore; recuperare i documenti, produrre brief R1 con naming approvato e revisionare la baseline clang-tidy

Chiusura: fonti indicizzate con hash, conflitti chiusi o accettati, restore provato, release correnti provate e brief revisionato

PRJ-002 / Gate G0/G1 - verità del progetto e nodo sensori

STATO: PARTIAL | NODO: Tutti/ASSO5

Evidenza: nodo `ems-sensor` `.89`, RPi4 8 GB Bookworm aarch64 e `i2c-1` riconfermati read-only il 2026-09-29 con G1-C10 10/10 PASS e report SHA-256 `956413c4...aa155`; quattro frontali sono coerenti con 1×SM-I-018 V2.1, 2×SM-I-011 V6.0 e 1×8 Thermocouple DAQ V2.1 ma non sono importati; G1-C10/G1-I10 validati; readiness R100 validata; proposta G1-U20 non attiva; MokerLink `IND-F082GS` candidato; acceptance G1-S20 preparata fail-closed; `QB-G1-ASSO5` congela 18 segnali, 4 schede, mapping/calibrazione e sei evidenze senza inventare valori

Rischi/aperto: alimentatore, quattro retro e intake controllato mancanti; Sequent ancora 0/4 verificate; Ethernet senza carrier; driver, channel map e calibrazione assenti; ERAP/SourceId non approvati; Waveshare 5P insufficiente; MokerLink presunto e acceptance hardware NOT_RUN; QB-G1 resta NOT_RUN

Prossimo passo: completare retro e label alimentatore, importare l'inventario visuale 4/4 e autorizzare separatamente banco MokerLink e calibrazione con riferimento tracciabile

Chiusura: nodo e 4/4 schede approvati; switch identificato e qualificato; mapping/calibrazione revisionati; fault/recovery provati sul banco; servizio acquisizione e logging indipendenti dalla UI

PRJ-003 / Gate G2 - ICD dati distribuiti ed evidence bundle

STATO: VERIFY-HW | NODO: Blackbox/PFD/MFD/EMS

Evidenza: freeze FROZEN-SW approvato; replay x86-64 e tre ARM64 11/11 PASS; G2-V20/R100 PASS; il contratto offline è verificato contro DDP/EDP, tre flussi di rete e costanti sorgente; il validatore usa un parser ristretto senza `eval()` per interi, moltiplicazioni e parentesi, con test fail-closed e `tick * 4`; un test C++ nativo costruisce i frame canonici e confronta dimensione, CRC32C e SHA-256; proposta ERAP V1/49004 e `asso5_engine=9` non operativa; `QB-G2-VERTICAL` congela stessa registrazione, digest, parità consumer e 12 fault

Rischi/aperto: trasporto upstream resta UNRESOLVED finché la proposta non è approvata; identità/capacità switch, G1 e prove verticali live aperte; QB-G2 resta NOT_RUN

Prossimo passo: chiudere inventario G1 e qualifica switch, approvare ADR-016/topologia, quindi autorizzare il run separato

Chiusura: stessi CRC/SHA e decode su x86-64/ARM64, bundle verificabile e prova verticale con stesso dataset/esiti

PRJ-004 / Gate G3 - contratto HMI SkyView/EMS

STATO: VERIFY-HW | NODO: RPi5/RPi4

Evidenza: N4/N5 candidato: badge, CAS e consumer EMS isolati dallo stato volo, test QML discordanti e mutazione del binding errato; evidenza software audit-n4-n5-20261021, non acceptance display reale; contratti HMI-B20/G20/R20/E20/M20; harness HMI-A20 PREPARED-SW/NOT_RUN e packager immutabile HMI-P20 VERIFIED-SW; session manager C8 crea bundle non sovrascrivibili, congela piano/source commit, confina i path e richiede tre run complete più conferma operatore; pipeline sintetica e test fail-closed PASS; il runbook unico I-04/I-05 `HMI_SYNTHETIC_VISION_NODE_RUNBOOK.md` congela ruoli, ordine, gate, artefatti, stop condition e rollback senza eseguire hardw ... [evidenza estesa nella matrice e nello snapshot JSON]

Rischi/aperto: baseline Linux, sessione C8, runbook e piano gemello sono verifiche software/documentali e non provano rasterizzazione ARM64 reale; leggibilità, touch, sunlight/night, frame-rate, termica, replay EDP e fault non verificati sui pannelli; acceptance hardware ancora aperta

Prossimo passo: mantenere verde il job `linux-qt-golden`, generare i piani gemelli dai manifesti realmente candidati, creare una sessione C8 dal commit installato, eseguire il harness sui tre display reali e validare il bundle senza regressioni

Chiusura: stessa semantica a tutte le risoluzioni, golden approvate, ≥40 FPS e bundle touch/visual/fault firmato su RPi4/RPi5

CORE-001 / Core C++20 indipendente da Qt

STATO: DONE | NODO: Tutti

Evidenza: build/test multipiattaforma; job CI Linux separato compila ed esegue CTest con AddressSanitizer e UndefinedBehaviorSanitizer; sei run consecutivi su `main` (#174, #177, #180, #189, #199, #202) hanno concluso `linux-sanitizers` con successo e il job e' ora bloccante

Rischi/aperto: mantenere confini e sorvegliare stabilita' del runner dopo la futura migrazione di `ubuntu-latest`; nessuna verifica sanitizer su ARM64 reale e nessuna implicazione di flight approval

Prossimo passo: mantenere verde il gate bloccante e aprire un intervento separato se la migrazione runner introduce una regressione riproducibile

Chiusura: nessuna dipendenza UI nel dominio; ASan/UBSan devono restare gate obbligatorio nelle PR

CORE-002 / Snapshot, provenance, timestamp, quality, validity

STATO: DONE | NODO: Black box/Core

Evidenza: test core/arbitration; QNH e quota indicata conservano provenance/validità e sono soggetti ad aging; l'allarme SIM usa `Sample::is_simulated()` e copre anche `origin.simulated=true` con validity normalizzata a valid ; candidato R1-04/N7-N8 2026-10-21 su PR53: masking/validità per canale PFD+EMS, baseline fuel da due campioni utilizzabili e UI runtime; evidence/r1-04-engine-20261021/verification.json, nessuna qualifica sensori o attivazione

Rischi/aperto: i lotti di sicurezza non sono ancora verificati sui nodi reali; restano possibili regressioni su SignalId non coperti

Prossimo passo: verificare su banco inserimento, propagazione, perdita e recupero di provenance e QNH

Chiusura: copertura test per ogni SignalId e fault injection barometrica/provenance su hardware

CORE-003 / Arbitraggio per grandezza e failover

STATO: VERIFY-HW | NODO: Black box/Core

Evidenza: SnapshotArbitrator` e test software coprono selezione e fallback

Rischi/aperto: priorità, hysteresis e reversione con Pixhawk/ASSO5 reali non provate insieme

Prossimo passo: integrare sorgenti reali P2/P4 ed eseguire fault/recovery registrato

Chiusura: failover/reversione verificati su HW con provenance e timing

CORE-004 / Health model nodo/sorgente/dato

STATO: VERIFY-HW | NODO: Black box/Core

Evidenza: heartbeat, stale/lost e recovery event implementati; 16/16 test MSVC e 16/16 ARM; il modello mai inizializzato conta i 10 campi primari indisponibili; ADR-017 e `FreshnessBudget` centralizzano soglie link/campione/nodo/banco e includono il margine rete DDP; 2026-10-17 test nativi freshness/arbitraggio/DDP/EDP/vettori ricompilati e PASS su workstation, review offline senza nuova verifica hardware

Rischi/aperto: contratto freshness e nuovo conteggio verificati solo software; recovery event non ancora osservato; health Pixhawk/DroneCAN incompleto; identità broker corrente da risolvere

Prossimo passo: identificare il broker corrente, misurare jitter e fault fisici, leggere evento recorder

Chiusura: conteggio campi attesi, budget misurato, sequenza STALE/LOST/ONLINE e fault injection completa

PFD-001 / PFD primario 1024x600

STATO: PARTIAL | NODO: RPi5

Evidenza: release dual-role immutabile `pfdrec-7051a47-retention-v1` attivata il 2026-09-30; archivio serverha di 9.208 file/33.777.901.735 byte verificato con secondo checksum rsync a zero differenze; build/test ARM64 PASS; prima potatura 2.222 segmenti/8.008.825.406 byte, rollback reale e reboot acceptance PASS; una seconda potatura post-reboot ha rimosso 12 segmenti/43.890.672 byte; PFD/recorder eseguono gli hash manifest, status V3 avanza, DDP LIVE ~20 Hz, root 71%/17,4 GB liberi e `get_throttled=0x0`; imagery 1.326/1.326 tile e zero failure; correzione software del writer meteo SIM sposta PNG/commit su thread dedicato con back-pressure, build PFD ... [evidenza estesa nella matrice e nello snapshot JSON]

Rischi/aperto: soak retention >=24 h non ancora maturato; PFD ha eseguito uno startup retry ed è poi stabile; il rollout ARM64 meteo non è stato eseguito e lo stall reale `weather_simulation` di 10,1 s resta aperto; imagery conserva 27 gap; acceptance visuale/touch, terrain, sorgenti/QNH, integratori e fault reali restano aperti

Prossimo passo: ripristinare accesso SSH o usare il terminale PFD, trasferire l'archivio fissato, eseguire preparazione, attivazione/rollback e reboot acceptance del fix meteo; completare soak >=24 h con spazio >=12 GiB e analizzare startup retry; poi riprendere piano gemello, C9-C12, fault e acceptance

Chiusura: release riconfermata, spazio con margine/retention, recorder continuo senza restart, imagery sana, acceptance visuale e fault injection dati/QNH/integratori su RPi5 senza stall o gap

PFD-002 / Nastri IAS/ALT professionali

STATO: PARTIAL | NODO: RPi5

Evidenza: release MFD `3432402`: cattura EGLFS reale 1024x600 mostra fascia ALT/VS separata e valori distinti; il loader applica le 10 V-speed solo come profilo atomico completo e PFD/Canvas mostrano `V-SPEEDS UNAVAILABLE` senza default numerici; correzione software aggiunge `IAS FAIL` locale, finestre più opache e fascia ALT/VS ampliata; cattura Linux/Qt del commit `35059b9` revisionata a 1024×600, 1280×800 e 1920×1080 senza overlap o falsi FAIL; procedura MFD ARM64 fissata al commit `76afead`

Rischi/aperto: correzione non installata su ARM64; scale, fail state e leggibilità restano da accettare sul pannello reale

Prossimo passo: qualificare alimentazione MFD, costruire/attivare la release immutabile con rollback e provare profilo valido, assente, corrotto, incompleto e IAS invalid

Chiusura: nessuna sovrapposizione, fail locale inequivocabile, scale corrette e nessun limite inventato

PFD-003 / HSI/FMA/heading e annunci

STATO: PARTIAL | NODO: RPi5

Evidenza: componenti presenti

Rischi/aperto: validità sorgenti NAV

Prossimo passo: collegare modello nav canonico

Chiusura: annunci coerenti in failover

MFD-001 / Secondo display MFD/SV

STATO: PARTIAL | NODO: RPi5 `pi5

Evidenza: release immutabile `mfd-3432402-primary-v1` resta la release hardware; foto reale e test operatore sono tracciati nel branch evidenza `work/mfd-hardware-baseline-20261003`; correzione software aggiunge arco bussola ±35°, pannello NAV contrastato, fail IAS locale, ALT/VS ampliati e meteo fuori dalla fascia heading; artefatto Linux alle tre risoluzioni revisionato; terna prepare/activate/reboot MFD immutabile fissata a commit `76afead`, archivio SHA-256 e rollback `3432402`, con test software PASS ed esecuzione non autorizzata

Rischi/aperto: correzione non installata né catturata su ARM64; release attiva conserva difetti PFD, `get_throttled=0x50000`, rendering sotto 40 FPS, THEME/FPV aperti e C9-C12 non eseguiti

Prossimo passo: qualificare PSU/cavo fino a boot `0x0`, poi trasferire archivio, compilare ARM64, attivare con rollback, riavviare e completare acceptance visuale/touch; solo dopo valutare PFD

Chiusura: alimentazione senza nuovi eventi, PFD leggibile senza overlap, DAY/NIGHT e FPV fail-safe operativi, rendering >=40 FPS, DDP/terrain/setup stabili e acceptance reale

INST-001 / Framework strumenti analogici

STATO: PARTIAL | NODO: RPi5/display secondari

Evidenza: 29 SVG, six-pack, 10/10 test

Rischi/aperto: verifica display post-router

Prossimo passo: test su RPi5 reale

Chiusura: catture HW + fail-state verificati

INST-002 / PanelStore atomico con backup/rollback

STATO: VERIFY-HW | NODO: Core

Evidenza: test software di persistenza e rollback

Rischi/aperto: attivazione/rollback non documentati sul target con interruzione e recovery

Prossimo passo: eseguire prova atomica e rollback su target con copia verificata

Chiusura: attivazione/rollback e recovery da interruzione testati su target

PIX-001 / Pixhawk 6X come primary flight source

STATO: PARTIAL | NODO: Pixhawk/Black box

Evidenza: stream reale; attitude/alt/VS `pixhawk_primary`, non simulati; quota/VS sono collegate ai bit absolute-pressure e alle health verticali EKF con test software fail-closed

Rischi/aperto: nuova validazione non distribuita né verificata sul Pixhawk reale; IAS resta ESP32; GNSS non disponibile; P2 non congelata

Prossimo passo: fault injection barometro/EKF su banco e completare Matek/M10

Chiusura: mapping segnali+health+timeout verificati su hardware

PIX-002 / MAVLink read-only verso FlightSourceRouter

STATO: VERIFY-HW | NODO: Black box

Evidenza: bridge O_RDONLY locale; backup finale 1084/1084; MAVLink2 unicast verificato; distacco/riconnessione fisici hanno fermato/ripreso MAVLink mentre broker, recorder, DDP e PFD restavano operativi; i campioni VFR_HUD vengono rivalidati quando cambiano SYS_STATUS/EKF; la sottorete vietata è derivata dal bind runtime e observer uguale alla sorgente viene rifiutato

Rischi/aperto: hardening e correzione air-data verificati solo software; il broker attivo 2026-09-20 non coincide con la copia `.e916548`; recovery event post-fix, endurance e failover prolungato aperti

Prossimo passo: identificare release attiva, distribuire solo dopo autorizzazione, ripetere fault fisico e fare soak >=60 min

Chiusura: mapping, rifiuto runtime di percorsi verso la rete avionica, barometro/EKF unhealthy, stale/lost/online e latenza verificati su HW

PIX-003 / Comandi autopilota

STATO: TODO | NODO: Pixhawk

Evidenza: fuori scope P2

Rischi/aperto: safety elevata

Prossimo passo: fase separata dopo read-only

Chiusura: specifica, interlock, test HIL

PAN-001 / Emergency Assist consultivo

STATO: PARTIAL | NODO: PFD/Core/Black box

Evidenza: release PFD `60b3526` attiva; build ARM 319 step e 20/20 CTest PASS; otto famiglie catturate 1024x600 su Wayland RPi5; nuova UI Flight Support implementata su branch `work/emergency-flight-support-ui-v1`: vista centrale assetto/SkyView, heading/pitch, IAS/ALT/VS, gerarchia FLY-NAVIGATE-COMMUNICATE/MANAGE e gate espliciti attitude/heading/position/VS; build Qt/MSVC e QML AOT PASS, `qmllint` pulito e 3/3 suite Emergency PASS; cattura offscreen preliminare 1024x600 generata prima dell'ultimo affinamento dei gate, mentre l'eseguibile finale non firmato è stato bloccato dal controllo applicazioni Windows; 24 transizioni UI + 2 eventi fault SIM per ... [evidenza estesa nella matrice e nello snapshot JSON]

Rischi/aperto: la nuova UI non ha ancora build/cattura/touch acceptance su RPi5; la cattura Windows preliminare non qualifica la versione finale, i font o la resa EGLFS/Wayland; il loopback non prova power-loss, inode/I/O fault o volume production; adapter pulsante/audio, replay sincronizzato bus/UI, health end-to-end FLIGHT-DATA, AGL/terrain/vento validati e procedure approvate restano aperti

Prossimo passo: distribuire la UI su RPi5 e provare touch/degrado dati; verificare health production dal PFD, poi inode/I/O/power-loss controllato, audio e correlazione bus senza superare ADR-012

Chiusura: scenari/replay verificati, supporto assetto leggibile con fallback fail-closed, advice tracciabile, ack Blackbox resistente ai fault e nessuna autorità di volo

PAN-002 / Motore checklist emergenza versionato

STATO: BLOCKED | NODO: Core/Setup

Evidenza: package ID/revisione/fonte/hash e workflow step/skip/repeat implementati; package incompleto rifiutato; solo test vector SIM

Rischi/aperto: manca POH controllato dell'esemplare, revisione/applicabilità, seriale motore e manuale elica

Prossimo passo: acquisire scansioni proprietario e produrre diff campo-per-campo

Chiusura: ogni istruzione collegata a fonte/revisione e test scenario

PAN-003 / Stabilize Assist con servi rollio/beccheggio

STATO: BLOCKED | NODO: Pixhawk/Aereo

Evidenza: due servi presenti nel registro; uno solo identificato parzialmente

Rischi/aperto: pinout/drive/coppia/meccanica/AP disconnect/HIL non verificati; P2 read-only aperta

Prossimo passo: identificare entrambi i servi e qualificarli al banco

Chiusura: interlock, override, fault injection e prove progressive documentati

PAN-004 / Emergency Glide automatico / Autoland

STATO: TODO | NODO: Futuro

Evidenza: esplicitamente fuori scope V1

Rischi/aperto: soli roll/pitch insufficienti; architettura e qualifica non definite

Prossimo passo: rivalutare solo dopo PAN-003 e attuazione completa

Chiusura: programma HIL/flight-test e safety case approvati

VOI-001 / Voice Command Gate bilingue e acknowledgement

STATO: PARTIAL | NODO: Black box/Core/PFD

Evidenza: core C++20 con grammatica chiusa IT/EN e PTT/health/confidence fail-closed; adapter Vosk replay-only valida WAV e grammatica, usa confidenza minima, emette candidati SIM senza autorità; 7/7 test Python e test C++ dedicati PASS su Windows

Rischi/aperto: Vosk/modello non installati sulla Blackbox; nessun audio reale, microfono, PTT fisico, protocollo rete o audit collegato; soglia non validata

Prossimo passo: eseguire corpus replay IT/EN su Blackbox misurando risorse e false accept/reject, poi definire protocollo autenticato mantenendo touch fallback

Chiusura: false accept/reject misurati su audio reale, fault device/rete verificati e nessuna autorità di comando

VOI-002 / Radio Phraseology Assist IT/EN

STATO: PARTIAL | NODO: PFD/Black box/Server

Evidenza: compositore deterministico blocca package/metadati/contesto incompleti; pagina Radio Assist 1024x600 e preview SIM compilate QML AOT

Rischi/aperto: database operativo non acquisito/approvato; frequenze, AIP/NOTAM e fraseologia corrente non collegati; nessuna acceptance operatore

Prossimo passo: costruire registry versionato da fonti EASA/ENAC/ENAV e collegare dati con provenance/freshness

Chiusura: revisione competente, pacchetti firmati, scenari IT/EN e dati stale/missing verificati

VOI-003 / Catena audio, PTT e riproduzione cue

STATO: TODO | NODO: Black box/PFD/Cabina

Evidenza: EmergencyAudioArbiter` e policy priorità esistenti; ADR-014 definisce l'allocazione candidata; `PB-VOICE-OFFLINE` congela PTT, offline, grammatica chiusa, clip critiche versionate e TTS non critico con fallback visuale; registry V1 richiede otto campi di provenienza e parte con zero pack/asset approvati; intake V1 congela fonte, review, clip, TTS offline e intelligibilità per `it-IT`/`en-GB`; review gate V1 impone fonte, clip, TTS, intelligibilità, PTT e CAS prima dell'enable; pipeline V1 fino al piano d'implementazione guida evidenza e autorità senza approvare l'enable

Rischi/aperto: interfaccia interfono, isolamento, ALSA/PipeWire, asset voce naturale, fonti fraseologia, livelli, intelligibilità e priorità STALL/TAWS non provati; bundle/reviewer irrisolti e pacchetto NOT_RUN

Prossimo passo: identificare interfono/connettori/PTT, compilare l'intake, acquisire evidence e firme, poi costruire banco audio isolato

Chiusura: test rumore cabina, device-loss, latenza, intelligibilità, reboot e carico simultaneo

GNSS-001 / M10 comunicante

STATO: VERIFY-HW | NODO: Pixhawk GPS2

Evidenza: ricezione presente

Rischi/aperto: fix outdoor non chiuso

Prossimo passo: test cielo aperto

Chiusura: fix 3D, sat, accuracy, log

GNSS-002 / Magnetometro esterno M10

STATO: VERIFY-HW | NODO: Pixhawk

Evidenza: device rilevato

Rischi/aperto: orientamento/interferenze

Prossimo passo: calibrazione installata

Chiusura: compass consistency test

AIR-001 / Matek ASPD-DLVR su DroneCAN

STATO: VERIFY-HW | NODO: Pixhawk CAN1

Evidenza: nodo rilevato, monitor-only; `QB-G3-AIRDATA` definisce qualifica passiva/offline di zero, segno, linearità, ripetibilità, temperatura, loss/recovery e provenance, vietando GS-as-IAS e scritture

Rischi/aperto: coefficienti e compensazione irrisolti; banco e riferimento non autorizzati; pacchetto NOT_RUN

Prossimo passo: approvare fixture pitot/statico e riferimento tracciabile, poi acquisire le otto evidenze

Chiusura: zero/calibrazione/linearità/ripetibilità/temperatura e stale/lost verificati senza scritture

AIR-002 / Airspeed nel core arbitrato

STATO: PARTIAL | NODO: Core

Evidenza: predisposizione sorgenti

Rischi/aperto: non usare GS come IAS

Prossimo passo: integrare DroneCAN/Pixhawk/legacy

Chiusura: failover e stale testati

AIR-003 / AoA

STATO: TODO | NODO: Professional

Evidenza: requisito prodotto

Rischi/aperto: sensore/algoritmo da scegliere

Prossimo passo: specifica AoA

Chiusura: validazione banco+volo

ESP-001 / ESP32-S3 legacy adapter

STATO: PARTIAL | NODO: Black box/CAN

Evidenza: adapter + test; sul branch CAN bounds le primitive little-endian verificano DLC e capienza e restituiscono `optional`, con casi frame corto/offset fuori limite/offset ostile PASS

Rischi/aperto: correzione verificata solo software; ruolo da ridurre e bus reale non riprovato

Prossimo passo: dopo review/merge ripetere replay e frame corti sul banco, poi usarlo come aux/fallback

Chiusura: dati reali arbitrati senza conflitti e nessuna lettura oltre payload

ESP-002 / ESP32 come I/O ausiliario

STATO: TODO | NODO: Aereo

Evidenza: concetto definito

Rischi/aperto: hardware/protocollo

Prossimo passo: definire discrete/OAT/flap/trim

Chiusura: specifica + nodo testato

EMS-001 / Simulazione motore

STATO: DONE | NODO: RPi4/RPi5/Core

Evidenza: UI e test; il 2026-10-18 candidata EMS a0be9a5 compilata sul RPi4, 7/7 CTest e startup QML offscreen isolato PASS, evidence/rollout-20261018 ; candidato R1-04/N7-N8 2026-10-21 su PR53: masking/validità per canale PFD+EMS, baseline fuel da due campioni utilizzabili e UI runtime; evidence/r1-04-engine-20261021/verification.json, nessuna qualifica sensori o attivazione

Rischi/aperto: DONE riguarda SIM, non motore reale o pannello/GPU; candidata non attivata

Prossimo passo: mantenere SIM marcato; finestra sudo e acceptance fisica prima di attivare

Chiusura: sempre riconoscibile come SIM

EMS-002 / Nodo EMS software

STATO: PARTIAL | NODO: RPi4 dedicato/ESP32/Black box

Evidenza: fix candidato N4/N5 del 2026-10-21: contratto engineSourceState/engineDataAgeMs separato dal volo nella pagina condivisa; prove QML reali e limiti in evidence/audit-n4-n5-20261021/verification.json; nessun nuovo deploy o hardware; release immutabile HMI/CAS `ems-62ba90b-hmi-cas-v1` (`62ba90bcc53799303af2fa1de5b8ec3b1b5fb35f`) riconfermata il 2026-09-29: manifesto, servizio, eseguibile canonico, `NRestarts=0`, `simulation_mode=true` e `get_throttled=0x0`; policy e integratori fail-closed restano verificati software ; R1-08 solo software: EmsStatusHeader condiviso nella pagina EMS PFD e nodo dedicato, clock LOCAL con binding e setup long press; ... [evidenza estesa nella matrice e nello snapshot JSON]

Rischi/aperto: sorgente Blackbox ancora simulata; sensori reali, Setup touch e calibrazioni incompleti

Prossimo passo: verificare perdita/recupero RPM e fuel-flow, screenshot, CAS e Setup touch sul pannello, poi decoder/arbitraggio CAN reale

Chiusura: canali calibrati, integratori fail-closed, provenienza, health, release e workflow touch verificati

EMS-003 / DroneCAN engine/fuel/power

STATO: PARTIAL | NODO: CAN

Evidenza: ADR-007, decoder/test ; candidato R1-04/N7-N8 2026-10-21 su PR53: masking/validità per canale PFD+EMS, baseline fuel da due campioni utilizzabili e UI runtime; evidence/r1-04-engine-20261021/verification.json, nessuna qualifica sensori o attivazione

Rischi/aperto: carico bus/timing

Prossimo passo: prova bus reale multi-nodo

Chiusura: bus load + recovery + loss test

EMS-004 / Limiti motore da manuale

STATO: TODO | NODO: Setup/EMS

Evidenza: 912 UL 80 hp riscontrato sul sito Rotax; libreria OM-912 identificata; audit rileva limiti legacy non affidabili; `PB-EMS-AUTHORITY` impone profili separati 912 UL/ULS, seriale, revisione e pagina, mantenendo il profilo attivo in SIMULATION; registry V1 rifiuta attivazione e limiti finché le fonti restano `UNRESOLVED`; intake V1 congela cinque artefatti per motore; review gate V1 lega intake, ruoli e finding senza consentire attivazione; pipeline V1 fino al piano d'implementazione guida evidenza e autorità senza attivare limiti

Rischi/aperto: mancano seriali e revisioni OM-912 applicabili; profilo contiene valori indicativi/anomali; bundle/reviewer irrisolti e pacchetto NOT_RUN/NO-GO

Prossimo passo: compilare l'intake con targhette e manuali applicabili, creare il bundle immutabile e completare la review indipendente

Chiusura: POH/manuale citato e approvato per ciascun motore, nessun limite non verificato presentato come normale

CFG-001 / Catalogo operativo completo modello/variante/esemplare

STATO: PARTIAL | NODO: Setup/Core

Evidenza: dizionario V2 con 447 parametri/28 domini e tre profili separati; workflow condiviso PFD/EMS; import fail-closed e prefill sempre SIM; tutte le 10 V-speed sono validate prima di applicare qualunque sezione e profili assenti, corrotti, incompleti o incoerenti sono rifiutati senza default numerici; Setup EGLFS `.49` mostra MFD-01 correttamente; 2026-10-17 test loader PFD ricompilato: Windows bloccato dalla policy OS, stesso hash sorgente verificato in Linux GCC14.2/Qt6.8.2 x64 senza rete PASS; registry UL/ULS resta non operativo

Rischi/aperto: loader atomico verificato solo software; touch assente; l'esemplare reale conserva 309 blocker e mancano fonti controllate/release

Prossimo passo: prova ARM64 e workflow touch con profili negativi/valido; acquisire documenti applicabili

Chiusura: profilo reale completo con fonti a pagina, release firmata e caricamento atomico verificato

BBX-001 / Black box append-only

STATO: PARTIAL | NODO: Black box

Evidenza: recorder e ingest; `SegmentedRecorder` propaga errori nello status e implementa retention oldest-first configurabile con preflight fail-closed e telemetria V3; test software PASS e prima istanza ARM64 reale sul PFD verificata con archivio checksum, potatura di 8.008.825.406 byte, rollback e reboot; hub Emergency fail-closed e harness ext4 restano disponibili; `QB-G4-BLACKBOX` congela soak ≥3600 s, continuità, recovery, digest e replay

Rischi/aperto: la verifica reale riguarda il recorder PFD, non il volume Blackbox/NVMe; soak PFD >=24 h, fault filesystem/NVMe reali, power cut e fault distruttivi production restano aperti o vietati; pacchetto Blackbox NOT_RUN

Prossimo passo: completare soak della prima istanza PFD, poi endurance e storage-full soltanto su fixture isolata e review recovery/replay prima di una policy Blackbox

Chiusura: errori persistenti visibili ai display, endurance, power-loss recovery e retention verificati

BBX-002 / Ingestion unico dei bus

STATO: PARTIAL | NODO: Black box

Evidenza: ADR-003 e broker normalizzato implementano l'architettura; DDP/EDP osservati

Rischi/aperto: CAN motore reale e inventario completo dei consumer non verificati; una decisione architetturale non prova il deployment

Prossimo passo: inventariare processi/porte e provare il verticale reale

Chiusura: evidenza runtime che nessun display consuma frame grezzi per tutti i bus installati

BBX-003 / Broker stato normalizzato ai display

STATO: PARTIAL | NODO: Black box

Evidenza: release immutabile `blackbox-7655799-primary-v1` riconfermata il 2026-09-29: manifesto, binario canonico, broker attivo, `NRestarts=0`, DDP/EDP e `--engine-simulation` esplicito; diagnosi successiva non trova errori NVMe/USB correlati ai cinque transienti ; R1-15 2026-10-25: adapter offline SIL verso tipi core e codec/consumer canonici, 5 test black-box + quattro replay 1201 frame x tre consumer PASS su serverha; MSVC target build PASS e CTest 3/3 PASS; identity SIM 65000 respinta dai consumer source47, nessun socket/commutazione dei nodi; mapping aria/heading incompleto, power/golden aperti; evidence/r1-15-sil-link-preflight-20261025

Rischi/aperto: get_throttled=0x50000` con cinque undervoltage kernel il 28-29 settembre; decoder CAN reale, endurance, autenticazione e fault prolungati aperti

Prossimo passo: qualificare alimentatore/cavo, poi verificare timeline LIVE/STALE/LOST reale, integrare CAN e provare endurance

Chiusura: alimentazione stabile, protocollo versionato + replay + perdita/reordine/latency HW multi-display

BBX-004 / Edge weather/cache

STATO: PARTIAL | NODO: Black box

Evidenza: servizio presente; cache text V2 fail-closed usa `fetched_utc`, stati CURRENT/STALE/EXPIRED/CLOCK_SKEW, ICAO confinato, schema validato e riepilogo per stazione con test deterministici locali

Rischi/aperto: provider/licenze, TLS/CA, deployment ARM64, timer reale e perdita/recovery rete non verificati

Prossimo passo: eseguire test ARM64, verificare CA e acquisire sequenza live→stale→expired→recovery sul nodo

Chiusura: live/cached/stale/expired/clock-skew e recovery verificati con provenienza e senza autorità safety

NET-001 / Fan-out MAVLink monitor-only verso Ground Station e server

STATO: PARTIAL | NODO: Black box/Portatile/Server

Evidenza: ADR-015; fan-out TX-only, forwarding zero; confronto v2 Ethernet/Wi-Fi integro; schema v3 e verificatore separano integrity/liveness/uniformity; report reali classificati Ethernet PASS completo, Wi-Fi link PASS/quality DEGRADED/overall FAIL; broker/QGC stabili; branch `safety/mavlink-fanout-isolation-v1` deriva la sottorete protetta dal bind runtime, rifiuta via codice observer nella rete protetta o uguale alla sorgente, con test C++/processo/Python PASS

Rischi/aperto: hardening nuovo verificato solo software e non distribuito; uniformità Wi-Fi FAIL per intervallo 1.014,687 ms; nessuna cattura v3 o simultanea; persistenza power save post-reboot, authentication, fault/endurance e POWER1 aperti

Prossimo passo: review/CI/merge, poi deployment Blackbox autorizzato e fault injection di configurazione; portare Ground Station su Ethernet e fare prova simultanea

Chiusura: Pixhawk Ethernet indipendente dalla USB, due osservatori stabili, configurazioni verso la sottorete del bind rifiutate, zero ritorno verso FC e nessun impatto su broker/recorder/DDP/EDP

SRV-001 / Server mappe/imagery

STATO: PARTIAL | NODO: Server casa

Evidenza: audit 2026-09-29: 12 container `Up`, cinque con healthcheck `healthy`; bare serverha/NAS coerenti a `7aa45b66...`, fsck, timer replica e restore NAS→serverha PASS

Rischi/aperto: immagini container non congelate da manifesti applicativi; lifecycle pacchetti e protezione off-site aperti; CA Caddy non verificata in questo audit

Prossimo passo: congelare digest/compose, verificare CA senza `-k` e aggiungere copia off-site con restore

Chiusura: update atomico + rollback, HTTPS validato dal trust store e restore indipendente

SRV-002 / Cataloghi/navdata centralizzati

STATO: PARTIAL | NODO: Server casa

Evidenza: DB/cataloghi presenti

Rischi/aperto: validità/fonti

Prossimo passo: pipeline update

Chiusura: checksum/provenance/versione

SRV-003 / Distribuzione corridor pack

STATO: PARTIAL | NODO: Server->PFD

Evidenza: 1326 tile cache verificati

Rischi/aperto: resume/quota/GC

Prossimo passo: chiudere lifecycle

Chiusura: perdita rete senza perdita pack attivo

NAV-001 / Database aeroporti/navaid/airspace/reporting

STATO: PARTIAL | NODO: RPi5/Server

Evidenza: DB e importer; 2026-10-25 requisito SIL-WX/NAV nel backlog, sola pianificazione di stazioni/piste/frequenze versionate e catalogo serverha

Rischi/aperto: ciclo aggiornamento e diritti dataset SIL

Prossimo passo: validazione fonti e separazione dataset SIM/operativo

Chiusura: dataset versionato e controllato

NAV-002 / Modello unico FlightPlan/leg/WP

STATO: PARTIAL | NODO: Core

Evidenza: route/prototipi; R1-16 mondo offline con test geometrici; R1-17 PFD reale riceve campioni GNSS/OBS/CDI da replay in namespace SIM, non intera pagina NAV/piano sincronizzato

Rischi/aperto: sorgenti NAV multiple e label HMI legacy

Prossimo passo: integrare identità NAV/piano nei consumer reali, poi direct-to/nearest/route end-to-end

Chiusura: direct-to/nearest/route test

NAV-003 / CDI/OBS/BRG/DTK/TRK

STATO: PARTIAL | NODO: RPi5/Core

Evidenza: prototipi e `QB-G4-NAV-TAWS`; il 2026-09-29 il drop-in fail-closed è stato validato software/ARM64 e installato sulla Blackbox: ricevitori assenti producono exit 2, unità `failed` e `NRestarts=0`; broker e `bbxlog` restano active/0, sorgente ricevitori e `vcan0` invariati; candidata `blackbox-46e56a9-nav-supervision-v1` preparata software con broker e drop-in coperti dallo stesso manifesto, rollback e reboot gate

Rischi/aperto: candidata non compilata/distribuita su ARM64; ricevitori SDR, frequenze, RF/antenna, dataset NAV, decoder e annunci display non verificati; pacchetto NOT_RUN

Prossimo passo: autorizzare build/attivazione/rollback/reboot della candidata, poi inventariare e qualificare i ricevitori e approvare scenari nominal/missing/stale/corrupt

Chiusura: asset NAV coperto dalla release attiva, zero restart senza sorgente, stato NAV non valido esplicito, scenari GPS/VOR/NDB, loss test e annunci verificati

SV-001 / Synthetic Vision

STATO: PARTIAL | NODO: RPi5

Evidenza: EFIS Next `f27508a` e' il solo renderer operativo su `pi5` `.49`; PFD/Canvas EGLFS reali confermano caricamento asset GPU/texture e manifesto `OFFLINE_READY` da 1326 tile, circa 34-35 presentazioni/s stabilizzate; C9 congela rotta, checkpoint, tile transition, soglie 40 FPS/p95 25 ms, missing-tile fault ed evidence; C10 crea sessioni PFD+MFD non sovrascrivibili; C11 assembla i risultati; C12 è integrato e sostituisce la distanza dal centro con distanza dall'impronta, isteresi 18/24 km e preload 45 km, con build Qt/QML AOT e 4/4 suite mirate PASS; il runbook unico I-04/I-05 fissa la sequenza Treviso-Belluno PFD/MFD, cache fredda/calda, dieci s ... [evidenza estesa nella matrice e nello snapshot JSON]

Rischi/aperto: catture reali precedenti mostrano texture stirata e sfocata nel primo piano; 27 gap di copertura; runbook e piano gemello sono PREPARED-SW/NOT-RUN; C12 non distribuito e C9/C10/C11 non eseguiti sui due RPi5; qualità e prestazioni non accettate

Prossimo passo: dopo autorizzazione generare il piano dai manifesti reali, installare lo stesso commit integrato MFD→PFD, creare C10, acquisire C11 e superare C9 su entrambi senza cambiare soglie

Chiusura: ≥40 FPS, p95 ≤25 ms, proiezione/LOD accettati dall'operatore e fault missing-tile esplicito su entrambi gli RPi5

SV-002 / DEM Copernicus/SRTM

STATO: PARTIAL | NODO: RPi5/Server

Evidenza: pacchetto Veneto verificato

Rischi/aperto: copertura/provenance

Prossimo passo: estendere Nord Italia

Chiusura: seam/quote/checksum verificati

SV-003 / TAWS

STATO: PARTIAL | NODO: RPi5/Core

Evidenza: shader/envelope prototipale; `QB-G4-NAV-TAWS` congela `TAWS_UNAVAILABLE_NEVER_SAFE` per terrain mancante o scaduto, simulazione evidente e nessuna autorità di comando

Rischi/aperto: safety critica; dataset/versione, scenari e annunci su hardware non verificati; pacchetto NOT_RUN

Prossimo passo: approvare dataset e scenari, poi provare nominal/missing/stale/corrupt e catturare annunci

Chiusura: test indipendenti e nessun terrain-safe su missing/expired/corrupt

WX-001 / METAR/TAF

STATO: PARTIAL | NODO: Black box/RPi5

Evidenza: parser/edge service; cache locale valida schema e timestamp, usa soglie 10/20 min, rifiuta path ICAO e timestamp futuri, espone età/provenienza e vieta sempre autorità safety; test workstation deterministici

Rischi/aperto: provider/licenze, formato payload reale, CA, sync timer e consumer RPi5 non verificati

Prossimo passo: qualificare provider e CA, poi replay di payload reali e fault rete/orologio su ARM64

Chiusura: raw+parsed+CURRENT/STALE/EXPIRED/CLOCK_SKEW verificati end-to-end

WX-002 / Radar meteo

STATO: PARTIAL | NODO: RPi5/Server

Evidenza: overlay presente; disponibilità QML fail-closed solo per immagine pronta con stato CURRENT, STALE o SIMULATED; classificatore C++ usa secondi e confini esatti con CLOCK SKEW; cache separata per prodotto/zoom/tile con allowlist prodotto e path fail-closed, cambio contesto senza riuso dell'immagine precedente e risposta asincrona superata non pubblicabile; harness con server HTTP controllato inverte intenzionalmente le risposte VMI/SRI e verifica cache isolate più ownership del frame corrente; endpoint sostitutivo confinato da macro al target test; workflow Qt compila ed esegue il test come gate; run Linux PR `36786267067` PASS con Qt/core/sani ... [evidenza estesa nella matrice e nello snapshot JSON]

Rischi/aperto: georeferenziazione/provider, validazione payload reale, cache persistente e resa sul pannello ARM64 non verificati

Prossimo passo: qualificare provider e payload reali, georeferenziazione, cache persistente e transizioni su ARM64; validazione software ARM64 PASS, attivazione bloccata da power 0x50000

Chiusura: LIVE/CACHED/STALE/SIM corretti, nessun cross-product/cross-tile e qualunque stato ignoto/non valido non visualizzato come disponibile

FPV-001 / Vista FPV

STATO: PARTIAL | NODO: RPi4 VIDEO-CORE dedicato + viewer RPi5

Evidenza: ADR-013 assegna acquisizione/decode/mosaico FPV a un RPi4 distinto dall'EMS; i viewer PFD/MFD RPi5 consumano soltanto il flusso selezionato e health

Rischi/aperto: pipeline reale e protocollo VIDEO-CORE→viewer non implementati

Prossimo passo: definire processo GStreamer/V4L2 HW e contratto stream/health senza bridge fra VIDEO e FLIGHT-DATA

Chiusura: latenza e freeze detection verificate senza impatto EMS/PFD

FPV-002 / Quattro telecamere

STATO: TODO | NODO: RPi4 VIDEO-CORE dedicato

Evidenza: requisito e allocazione RPi4 definiti; isolamento fisico EMS/FPV imposto dal validatore del piano; candidato MokerLink esplicitamente escluso dal VIDEO; `PB-FPV-FOUR` congela quattro feed, RPi4 dedicato, no bridge/Wi-Fi operativo e sidecar telemetrico; capacity plan V1 collega CAM-01…04; intake benchmark V1 congela otto misure; review gate V1 richiede capacità, latency/drop, termica, recovery, isolamento e sidecar; pipeline V1 fino al piano d'implementazione guida evidenza e autorità senza rilasciare VIDEO

Rischi/aperto: hardware RPi4 video e switch Gigabit/PoE VIDEO non ancora identificati; banda/decoder/power, bundle e reviewer aperti; pacchetto NOT_RUN

Prossimo passo: selezionare RPi4 e switch VIDEO separato, compilare l'intake, eseguire banco isolato e revisionare il bundle

Chiusura: 4 feed, PiP, failover, sync telemetria e fault isolation verificati

FPV-003 / Registrazione video sincronizzata

STATO: TODO | NODO: Black box

Evidenza: requisito

Rischi/aperto: storage/timestamp

Prossimo passo: specifica

Chiusura: sync telemetria verificata

GS-001 / QGroundControl/bridge manutenzione

STATO: PARTIAL | NODO: Portatile

Evidenza: QGC PID 2660/zero restart; Wi-Fi link PASS/quality DEGRADED; preflight Ethernet v2 a due fasi implementato con guardie di segmentazione, 8 test PASS

Rischi/aperto: eno1` reale visto NO-CARRIER nell'ultima prova; accesso SSH corrente non autorizzato; nessun profilo/switch eseguito; persistenza power save, confronto parametri e shutdown aperti

Prossimo passo: collegare `eno1` al router/switch LAN di servizio (mai al Waveshare FLIGHT-DATA), ripristinare SSH, ottenere physical PASS, migrare `.39` con rollback e verificare MAVLink v3

Chiusura: recovery ripetibile, qualità link misurata e nessuna scrittura involontaria

GS-002 / Backup firmware/parametri Pixhawk

STATO: VERIFY-HW | NODO: Portatile

Evidenza: backup PX4/ArduPlane dichiarato nello storico

Rischi/aperto: seconda copia indipendente e hash confrontati non presenti come evidence bundle

Prossimo passo: acquisire inventario read-only, hash e verifica di ripristinabilità su due supporti

Chiusura: doppia copia indipendente, hash coincidenti e procedura restore verificata senza scrivere al Pixhawk

GS-003 / Tooling sviluppo Windows

STATO: PARTIAL | NODO: Portatile

Evidenza: build MSVC/Qt

Rischi/aperto: Smart App Control

Prossimo passo: documentare workaround

Chiusura: build/test riproducibili

LEG-R4-001 / EFIS RPi4 storico

STATO: LEGACY | NODO: RPi4

Evidenza: operativo

Rischi/aperto: non regredire

Prossimo passo: congelare

Chiusura: nessuna modifica salvo fix critici

LEG-R5-001 / sv3d-fondamenta

STATO: LEGACY | NODO: RPi5

Evidenza: servizi disabilitati/rimossi dal percorso systemd e directory `/home/pi/efis` e `/home/pi/efis2` spostate nella quarantena recuperabile `/home/pi/legacy-disabled-20260912`; EFIS Next ha superato due reboot senza dipendenze eseguibili dal legacy

Rischi/aperto: quarantena occupa circa 5 GiB; `fuso-can` conserva soltanto un riferimento documentale al vecchio percorso

Prossimo passo: mantenere la quarantena fino all'acceptance, poi autorizzare cancellazione definitiva e aggiornare il riferimento documentale CAN

Chiusura: nessuna dipendenza nascosta e rollback Next indipendente

PROD-001 / Profili Standard/Professional

STATO: TODO | NODO: Tutti

Evidenza: concetto definito; `PB-PRODUCT-SKU` congela una sola codebase, due profili, semantica safety identica, manifest obbligatorio e rifiuto delle feature ignote; manifest V1 propone capability e nodi mantenendo entrambi i profili non approvati; intake V1 richiede review capability/nodi/release/firma; review gate V1 congela product/safety/release authority e vieta deployment; pipeline V1 fino al piano d'implementazione guida evidenza e autorità senza autorizzare deployment

Rischi/aperto: capability allowlist, manifesti reali e hardware feature matrix non approvati; bundle/reviewer irrisolti e pacchetto NOT_RUN

Prossimo passo: compilare l'intake, creare bundle e approvare matrice feature e manifesti senza cambiare profilo in volo

Chiusura: matrice prodotto e release manifest approvati, unknown feature rifiutata

PROD-002 / Alimentazione avionica

STATO: TODO | NODO: Aereo

Evidenza: requisito

Rischi/aperto: safety/hardware

Prossimo passo: progettare PSU/protezioni

Chiusura: brownout/EMI/load test

PWR-001 / Integrità alimentazione nodi e storico undervoltage

STATO: VERIFY-HW | NODO: Blackbox/ASSO5/RPi

Evidenza: audit 2026-09-29: MFD `0x50000` con due undervoltage il 23 settembre; Blackbox `0x50000` con cinque transienti di circa 2 s il 28-29 settembre; PFD ed EMS `0x0`; ogni evento osservato è seguito da normalizzazione; broker Blackbox resta `NRestarts=0` e non risultano errori NVMe/USB correlati ; preflight 2026-10-25: PFD/EMS 0x0, MFD/Blackbox 0x50000; kernel MFD registra altri undervoltage il 22-25 ottobre, ultimo 00:02:26 normalizzato 00:02:28 (journal locale); nessun PSU/cavo/reboot modificato, gate non chiuso

Rischi/aperto: eventi recenti confermano il rischio; misura EXT5V non supportata dal firmware, PSU/cavo/connettori MFD/Blackbox non qualificati, alimentatore ASSO5 non identificato e nessuna prova brownout/load controllata

Prossimo passo: inventariare alimentatori e cavi, correggere MFD/Blackbox, poi eseguire piano approvato cold/warm/reboot/load con log tensione, temperatura e throttling

Chiusura: 0x0` in tutte le prove e dopo soak, nessun reset o perdita dati e margine elettrico documentato

PROD-003 / Enclosure e termica

STATO: TODO | NODO: Aereo

Evidenza: prototipi HW

Rischi/aperto: vibrazioni/temperatura

Prossimo passo: progetto meccanico

Chiusura: soak/vibration/thermal test

PROD-004 / Harness/connettori

STATO: PARTIAL | NODO: Aereo

Evidenza: Waveshare 5P identificato; schema FLIGHT-DATA V1; VIDEO separato; MokerLink candidato non installato; contratto G1-S20, template NOT_RUN e validatore predisposti

Rischi/aperto: Waveshare 5P insufficiente; identità, alimentazione, velocità, termica e fault del candidato non verificati; test elettrico G4 non approvato; cavi/EMI aperti

Prossimo passo: eseguire solo dopo approvazione le dieci evidenze G1-S20 e selezionare separatamente switch VIDEO/finale

Chiusura: harness documentato e testato, switch qualificati sui due domini

PROD-005 / Update/rollback software

STATO: DONE | NODO: Tutti

Evidenza: contratto V1 distribuito su PFD, recorder, MFD, EMS e Blackbox; manifest e binari canonici, rollback reale e reboot acceptance PASS del contratto sui nodi gestiti; recovery fail-closed PFD conservati; inventario SSH del 2026-10-17 in evidence/rollout-20261017 riconferma le quattro release precedenti, senza switch a main a0be9a5; il 18 quattro candidate PFD+recorder/MFD/EMS/Blackbox in staging sui nodi, manifesti candidata/rollback e dipendenze PASS, test MFD 15/15 e EMS 7/7, nessuna attivazione

Rischi/aperto: DONE riguarda il contratto storico, NON il rollout di ogni nuova versione; MFD/Blackbox 0x50000, EMS sudo interattivo, sensore irraggiungibile/G1; prodotto DEVELOPMENT/NON-CERT e flight_approval=false

Prossimo passo: candidate ARM64 preparate; superare alimentazione e canary MFD prima di PFD; ogni nuova release richiede manifest, rollback e reboot propri

Chiusura: registro release corrente completo e rollback verificato su tutti i nodi gestiti

VER-001 / Test automatici core

STATO: PARTIAL | NODO: Dev/RPi5

Evidenza: N5 candidato: test runtime tests/qml/tst_ems_engine_state.qml registrato in CTest/Linux Qt; rimossi due gate che imponevano il binding errato; evidenza mirata audit-n4-n5-20261021, non suite completa; suite multiple + 16/16 CTest PASS su release ARM64 12b4697 (`.45`) e ab0429e (`.49`) + EFIS Core CI Linux PASS su PR #6; regressione provenance SIM riprodotta prima della correzione e poi PASS su MSVC ; candidato R1-04/N7-N8 2026-10-21 su PR53: masking/validità per canale PFD+EMS, baseline fuel da due campioni utilizzabili e UI runtime; evidence/r1-04-engine-20261021/verification.json, nessuna qualifica sensori o attivazione ; follow-up CI PR56: ... [evidenza estesa nella matrice e nello snapshot JSON]

Rischi/aperto: estendere piattaforme e fault test; ripetere i nuovi test su ARM64/CI

Prossimo passo: mantenere CI green e ripetere la suite sul target

Chiusura: green required per PR

VER-002 / HIL

STATO: TODO | NODO: Banco

Evidenza: concetto; `PB-HIL-FAULTS` congela seed e digest, replay comune, simulazione visibile e divieto di reti/storage production o uscite attuatore; catalogo V1 definisce sei template; intake V1 lega fixture, digest e artefatti; review gate V1 impone isolamento, replay, contenimento, esito e completezza prima dell'esecuzione; pipeline V1 fino al piano d'implementazione guida evidenza e autorità senza approvare l'esecuzione

Rischi/aperto: fixture, catalogo fault e soglie non approvati; bundle/reviewer irrisolti e pacchetto NOT_RUN

Prossimo passo: compilare l'intake e approvare fixture isolata, catalogo, soglie e review prima di qualunque esecuzione

Chiusura: fault injection deterministica e ripetibile con evidenza firmata

VER-003 / Test termico prolungato RPi5

STATO: PARTIAL | NODO: RPi5

Evidenza: .45` ha superato 60 min; baseline MFD `.49` `f27508a` ha superato 60/60 campioni, 56,0-60,9 °C, zero restart/throttle, DDP 19,9 Hz e zero reject/gap/socket error

Rischi/aperto: soak precedente non copre release corrente `3432402`; manca carico terrain/video combinato e qualificazione definitiva PSU/cavo

Prossimo passo: ripetere >=60 min su release corrente con terrain/video worst-case

Chiusura: nessun throttle/undervoltage

VER-004 / Test vibrazioni/EMI

STATO: TODO | NODO: Sistema

Evidenza: nessuna chiusura

Rischi/aperto: hardware finale

Prossimo passo: piano di prova

Chiusura: limiti definiti e report

VER-005 / Acceptance bench/flight

STATO: TODO | NODO: Sistema

Evidenza: non ancora

Rischi/aperto: precedenti gate

Prossimo passo: checklist incrementale

Chiusura: tutte le funzioni safety-critical verificate